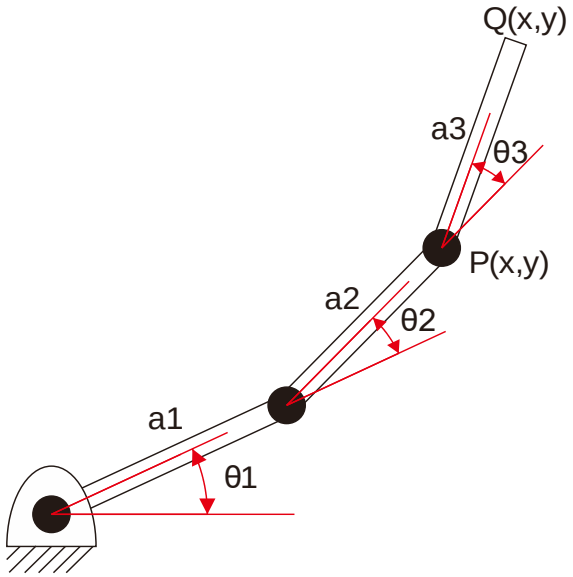
PRAKTIKUM 4
KINEMATIKA DAN *INVERSE KINEMATICS* 3 DoF

Pendahuluan

Kinematika adalah studi tentang gerakan dengan mengabaikan gaya maupun faktor lain yang mempengaruhi gerakan tersebut. Ada dua macam kinematika yaitu *forward kinematic* dan *inverse kinematic*. Pada proses *inverse kinematic* akan dihasilkan solusi lebih dari satu (*multiple solution*). Solusi yang dihasilkan dapat dipilih dengan memperhatikan faktor singulariti dari robot yang digunakan.



Gambar 1. Konfigurasi Robot Lengan 3 DoF.

Persamaan *Forward Kinematic*

$$Q_x = a_1 cos\theta_1 + a_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) + a_3 \cos(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) \quad (1)$$

$$Q_y = a_1 sin\theta_1 + a_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) + a_3 \sin(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) \quad (2)$$

Persamaan *Inverse Kinematic*

$$P_x = q_x - a_3 \cos(\emptyset) \quad (3)$$

$$P_y = q_y - a_3 \sin(\emptyset) \tag{4}$$

$$\emptyset = \theta_1 + \theta_2 + \theta_3 \tag{5}$$

$$\theta_2 = cos^{-1}\left(\frac{{P_x}^2 + {P_y}^2 - {a_1}^2 - {a_2}^2}{2a_1a_2}\right) \tag{6}$$

$$\theta_1 = tan^{-1}\left(\frac{P_y}{P_x}\right) - tan^{-1}\left(\frac{a_2 sin\theta_2}{a_1 + a_2 cos\theta_2}\right) \tag{7}$$

$$\theta_3 = \emptyset - \theta_1 - \theta_2 \tag{8}$$

Tujuan

1. Mahasiswa dapat memahami kinematika pada robot lengan 3 Dof
2. Mahasiswa dapat memahami *inverse kinematic* pada robot lengan 3 Dof

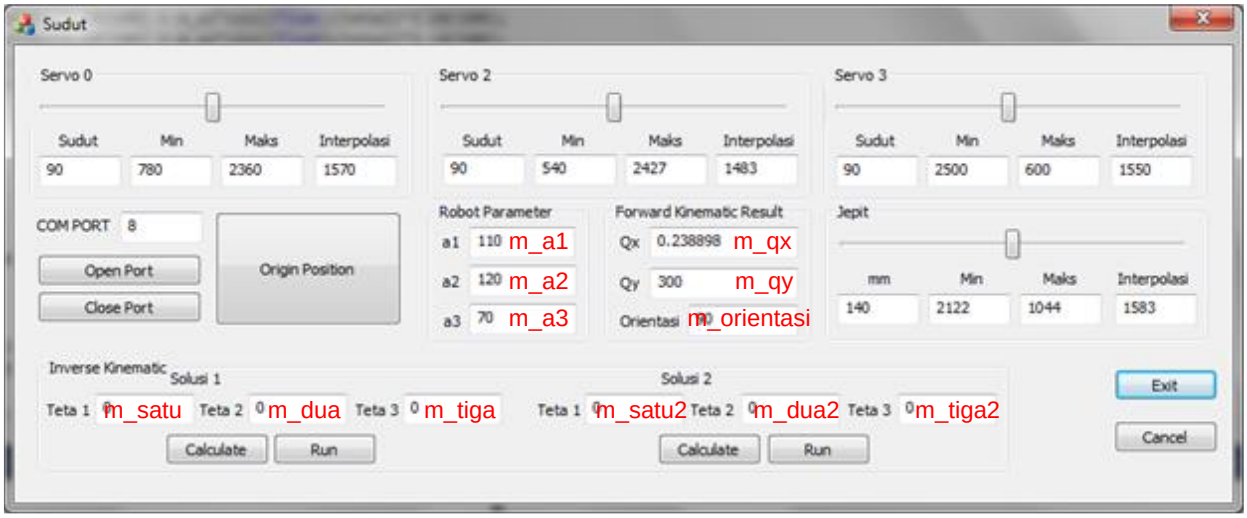
Alat dan Bahan

1. Modul AL5A Arm Robot
2. Modul SSC-32 Lynxmotion
3. Busur dan Penggaris
4. Ms. Visual C++
5. ActiveX Control MSCOMM32.ocx

Prosedur Percobaan

➢ ***Forward Kinematic***

1. Buat Kotak Dialog seperti gambar dibawah ini:



2. Untuk *Slider* Servo 0 sampai slider servo 3 tambahkan program untuk mengkonversi periode pulsa menjadi sudut seperti pada praktikum sebelumnya!
3. Untuk *edit box* a1 adalah panjang *joint* 1 dan untuk *edit box* a2 adalah panjang *joint* 2 dan untuk *edit box* a3 adalah panjang *joint* 3. Untuk mendapatkan nilainya lakukan pengukuran pada robot lengan yang anda gunakan!
4. Buat fungsi ForwardKinematic() tambahkan program sebagai berikut:

```
    void CSudutDlg::ForwardKinematic(){
        static int teta2=0,teta3=0;

        UpdateData(1);
        teta2=m_value + (m_value2-90);          // normalisasi
        teta3=teta2 + (m_value3-90);            // normalisasi
        orientasi=(float)teta3;

        px=m_a1*cos((float)(m_value)*3.14/180) + m_a2*cos((float)(teta2)*3.14/180);
        py=m_a1*sin((float)(m_value)*3.14/180) + m_a2*sin((float)(teta2)*3.14/180);

        qx=px + m_a3*cos((float)(teta3)*3.14/180);
        qy=py + m_a3*sin((float)(teta3)*3.14/180);

        m_px=qx;
        m_py=qy;
        m_orientasi=orientasi;
        UpdateData(0);
}
```

5. Bandingkan hasil sudut yang dibentuk oleh robot terhadap sudut yang diberikan menggunakan busur dan catat hasilnya
6. Hitung *error* sudur dengan mencari harga mutlak dari selisih antara hasil pengukuran dengan hasil yang diinginkan.

➢ ***Inverse Kinematic***

1. Buat fungsi InverseKinematic1() tambahkan program sebagai berikut:

```
void CSudutDlg::InverseKinematic1(){
       float teta1,teta2;

       UpdateData(1);
       px=m_px - m_a3*cos(m_orientasi*3.14/180);
       py=m_py - m_a3*sin(m_orientasi*3.14/180);

       teta2=(pow(px,2)+pow(py,2)-pow((float)m_a1,2)-pow((float)m_a2,2)) /
    (2*(float)m_a1*(float)m_a2);
       if(teta2>=1.0)                    teta2=1.0;
       else if(teta2<=-1.0)       teta2=-1.0;

       teta2=acos(teta2);
       teta1=((float)m_a2*sin(teta2)) / ((float)m_a1+(float)m_a2*cos(teta2));
       teta1=atan2(py,px) - atan(teta1);
```

```
        m_dua=(teta2*(180/3.14));
        m_satu=teta1*(180/3.14);
        m_tiga=m_orientasi - m_dua - m_satu;
        UpdateData(0);
}
```

2. Buat fungsi InverseKinematic2() tambahkan program sebagai berikut:

```
    void CSudutDlg::InverseKinematic2(){
        float teta11,teta22;

        UpdateData(1);
        px=m_px - m_a3*cos(m_orientasi*3.14/180);
        py=m_py - m_a3*sin(m_orientasi*3.14/180);

        teta22=(pow(px,2)+pow(py,2)-pow((float)m_a1,2)-pow((float)m_a2,2)) /
    (2*(float)m_a1*(float)m_a2);
        if(teta22>=1.0)                    teta22=1.0;
        else if(teta22<=-1.0)      teta22=-1.0;

        teta22=-acos(teta22);
        teta11=((float)m_a2*sin(teta22)) / ((float)m_a1+(float)m_a2*cos(teta22));
        teta11=atan2(py,px) - atan(teta11);

        m_dua2=(teta22*(180/3.14));
        m_satu2=teta11*(180/3.14);
        m_tiga2=m_orientasi - m_dua2 - m_satu2;
        UpdateData(0);
}
```

3. Tambahkan program pada *button Calculate* untuk solusi 1 sebagai berikut:

```
InverseKinematic1();
```

4. Tambahkan program pada button *Run* untuk solusi 1 sebagai berikut:

```
UpdateData(1);
m_slider.SetPos((int)m_satu);
m_slider2.SetPos((int)m_dua+90);
m_slider3.SetPos((int)m_tiga+90);
UpdateData(0);
```

5. Tambahkan program pada *button Calculate* untuk solusi 2 sebagai berikut:

```
InverseKinematic2();
```

6. Tambahkan program pada *button Run* untuk solusi 2 sebagai berikut:

```
UpdateData(1);
m_slider.SetPos((int)m_satu2);
m_slider2.SetPos((int)m_dua2+90);
m_slider3.SetPos((int)m_tiga2+90);
UpdateData(0);
```

7. Berikan nilai untuk Posisi Q pada *edit box* Qx dn Qy serta nilai orientasi pada *edit box* orientasi.
8. Bandingkan hasil posisi yang dihasilkan oleh robot terhadap posisi yang diberikan menggunakan penggaris dan catat hasilnya
9. Hitung error yang dihasilkan dalam satuan jarak menggunakan rumus *Euclidean Distance* sesuai dengan persamaan dibawah ini :

$$Error = \sqrt{(x_{real} - x_{desired})^2 + (y_{real} - y_{desired})^2}$$

Data Hasil Pengamatan

- ***Forward Kinematics***

Lakukan percobaan sesuai dengan petunjuk pada prosedur percobaan dan catatlah hasil percobaan pada tabel berikut :

No	***Input Reference***					**Pengukuran**		***Error***	
1	θ_1	θ_2	θ_3	q_x	q_y	q_x	q_y	q_x	q_y
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

- ***Inverse Kinematics***

Lakukan percobaan sesuai dengan petunjuk pada prosedur percobaan dan catatlah hasil percobaan pada tabel berikut :

No	*Input Reference*						Pengukuran			*Error* Posisi
	q_x	q_y	θ_1	θ_2	θ_3	Ø	q_x	q_y	Ø	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

Data dan Analisis

1. Sajikan data posisi (px dan py) baik pada percobaan *forward kinematic* dan *inverse kinematic* pada grafik sumbu kartesian 2 dimensi dan berikan penjelasan.
2. Sajikan data sudut pada percobaan *inverse kinematic* dalam bentuk grafik 2 dimensi (plot) dan berikan penjelasan.
3. Berdasarkan *error* yang terjadi dari masing-masing percobaan lakukan analisis dengan mencari katerkaitan dan tren *error* yang terjadi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, buatlah kesimpulan yang berkaitan dengan percobaan yang telah anda lakukan.

Tugas

1. Untuk *forward kinematic*, berikan sudut sehingga menghasilkan posisi *end of effector* yang berbeda di kuadran 1 dan kuadran 2 masing-masing 5 macam. Lakukan pengukuran menggunakan busur dan dapatkan nilai *error* dalam derajat!

2. Untuk *inverse kinematic*, berikan posisi *end of effector* pada kuadran 1 dan kuadran 2 masing-masing 5 posisi dan bandingkan antara solusi 1 dan solusi 2. Jelaskan perbedaannya dan lakukan pengukuran dengan penggaris untuk mendapatkan *error* dalam posisi!
3. Dari dua dua solusi yang dihasilkan pada proses *inverse kinematic*, tentukan solusi yang dapat digunakan dan berikan alasannya (mengacu pada tugas nomor 2)!